Fusion multimodale pour une palette de dessin

Solution de référence Python · 13 octobre 2026
Trois séances : spécifier, concevoir, implémenter et valider.

1. Interactions et contraintes

La palette ne comporte aucun bouton. Les entrées sont la parole, le geste reconnu et le pointage. Une commande est exécutée uniquement si au moins deux modalités fournissent des informations complémentaires. Répéter une forme déjà exprimée à la voix ne suffit pas à rendre une commande multimodale.

Commande	Combinaison autorisée	Données nécessaires
Créer	Parole « créer » + geste de forme	Action + forme; couleur et position facultatives
Créer ici	Parole action/forme/« ici » + clic	Désignation vocale + point associé
Créer de cette couleur	Parole + clic sur un objet coloré	Couleur prélevée uniquement après demande vocale
Déplacer	Action vocale ou gestuelle + désignations vocales et clics	Source, destination; filtres forme/couleur facultatifs

Grammaire de parole

Actions : créer, dessiner, déplacer. Formes : rectangle, cercle, triangle, losange. Couleurs : rouge, vert, bleu. Désignations : cet objet / ce rectangle, ici, de cette couleur. Contrôle : valider, annuler.

Les phrases complètes et les fragments peuvent être cumulés. La grammaire SRGS fournie se charge dans sra5 en mode orthographique (-p off); le simulateur émet le format Parsed du sujet. Le code accepte les deux formats.

Choix de clôture

« Valider » ferme la transaction. Ce choix évite de créer une forme avant l’arrivée de la couleur ou de la position optionnelle. Il ne compte pas comme une information multimodale supplémentaire. Une création sans attributs explicites utilise le bleu et le centre (400, 250).

Rendu : code source, grammaire, modèles de gestes, lanceurs Windows/Linux, tests, captures et rapport. Les auteurs et les essais matériels doivent être renseignés avant remise.

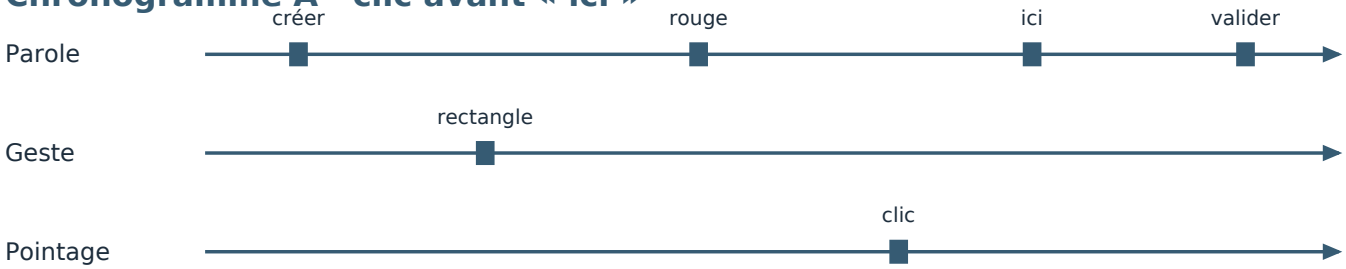
Gestes et fusion temporelle

Grammaire gestuelle et apprentissage

Un contour de rectangle, cercle, triangle ou losange fournit la forme. Une flèche vers la droite fournit l'action de déplacement. La couleur n'est jamais portée par un geste. Le recognizer inclus utilise 64 points rééchantillonnés et conserve l'orientation pour distinguer rectangle et losange : variante inspirée de $1, pas une reproduction canonique.

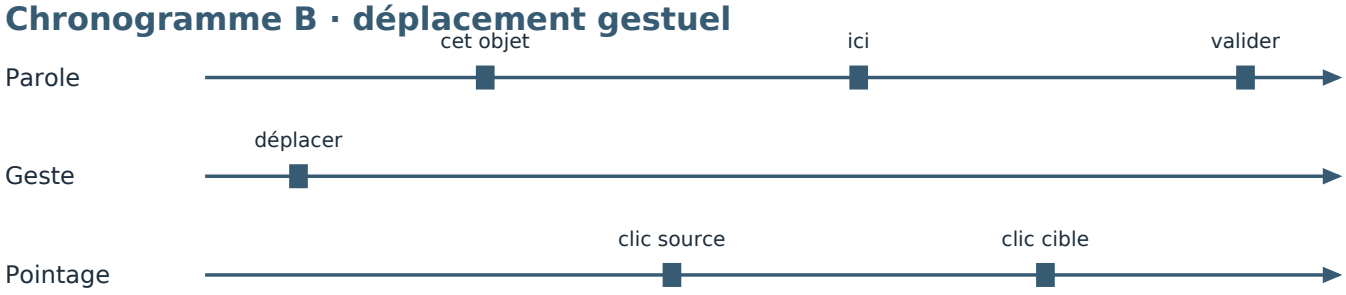
Les modèles initiaux sont des tracés géométriques synthétiques. L'interface permet de choisir un nom, cocher « Apprendre », tracer et sauvegarder. Ajouter 3 à 5 variantes personnelles par geste puis tester 10 essais par geste. Cet apprentissage utilisateur n'a pas été réalisé ici.

Chronogramme A · clic avant « ici »



Le clic peut précéder ou suivre sa désignation de 3 secondes au maximum. L'action, la forme et la couleur peuvent arriver dans des ordres différents. Les 24 permutations de ces apports et du bloc position ont été testées.

Chronogramme B · déplacement gestuel



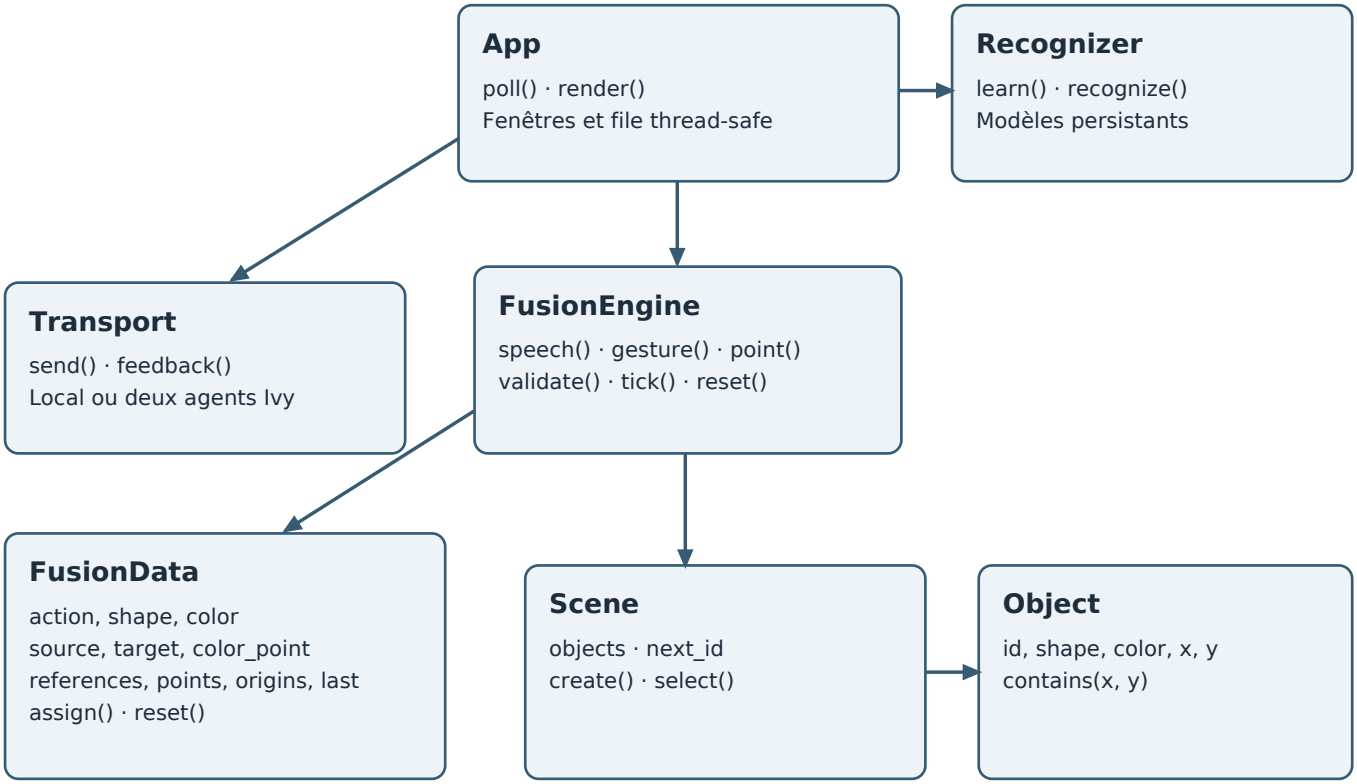
Un clic résout une seule référence. Les références sont traitées dans leur ordre de mention; chacune consomme le clic disponible le plus proche temporellement. « Ici de cette couleur » et « de cette couleur ici » sont ainsi distingués.

Paramètre	Valeur choisie	Rôle
Appariement	± 3 secondes	Parole déictique / clic
Inactivité	12 secondes	Annulation de la transaction
Confiance minimale	0,65	Filtre parole et geste

Ces paramètres sont des choix à calibrer, pas des résultats expérimentaux. L'horloge monotone mesure la réception des événements, sans correction de la latence des recognizers. Une référence expirée impose d'annuler puis de recommencer.

Architecture et données de fusion

La palette est recodée en Tkinter, comme autorisé par le sujet. En mode Ivy, les agents FusionLab35 et PaletteSimulateursLab35 échangent les entrées. Les agents externes sra5 et OneDollarIvy peuvent remplacer les simulateurs. La synthèse reçoit ppilot5 Say=...; les retours sont également affichés.



Pourquoi une structure séparée ?

FusionData accumule les slots au fil des messages. Les références et clics conservent leurs timestamps; origins garde les modalités contributrices. assign() détecte les contradictions. Lorsqu'une parole répète l'action ou la forme d'un geste, la provenance devient parole : une phrase portant toute l'information reste refusée.

reset() vide tous les slots et tampons après succès, annulation ou expiration. Une ambiguïté conserve la transaction pour permettre une précision; une contradiction bloque la commande jusqu'à annulation ou expiration. Le modèle Scene conserve les objets déjà créés.

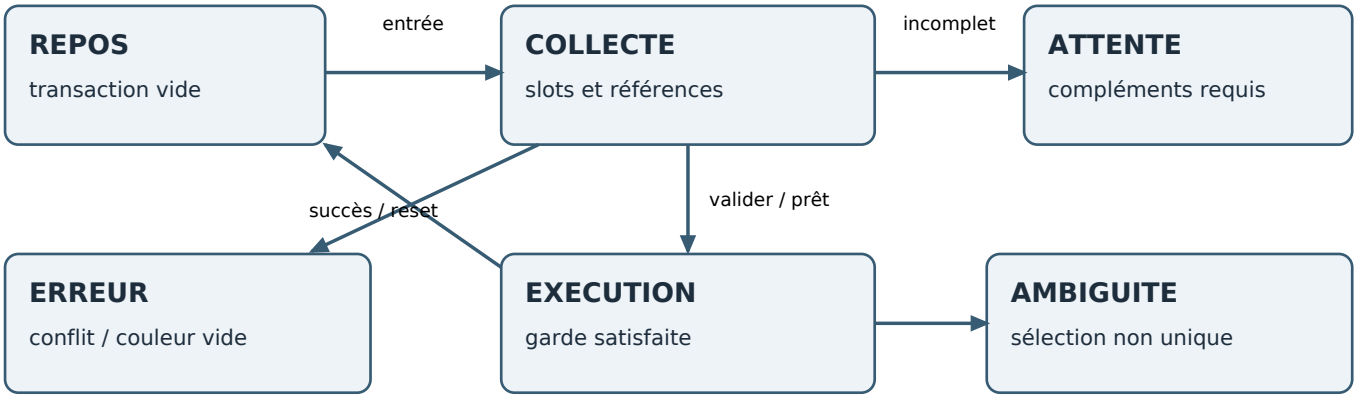
Découplage et sélection

Les callbacks Ivy déposent des messages dans une file; le thread Tk la traite toutes les 50 ms. Ils ne manipulent pas directement l'interface. La sélection utilise la géométrie réelle des formes puis filtre par forme et couleur. Une superposition ne déclenche jamais de choix arbitraire.

Portée : la scène et son affichage partagent le même processus; notre message Palette Point est un protocole propre au projet. Aucun adaptateur pour les commandes de Palette.zip n'est annoncé.

Automate et matrice états/événements

Événements : parole, geste, clic, valider, annuler, délai. Actions : stocker, apparier, vérifier, sélectionner, exécuter, informer et réinitialiser. Les entrées inconnues ou de faible confiance ne remplissent aucun slot.



Compléments : retour en COLLECTE. Annuler / délai : REPOS depuis tout état stable.

État	Entrée valide	Valider	Annuler / délai
REPOS	COLLECTE	ATTENTE	REPOS, reset
COLLECTE	COLLECTE	ATTENTE ou EXECUTION	REPOS, reset
ATTENTE	COLLECTE	Vérifier les gardes	REPOS, reset
AMBIGUITE	Préciser; COLLECTE*	Vérifier la sélection	REPOS, reset
ERREUR	Bloquer	Bloquer	REPOS, reset
EXECUTION	Transitoire synchrone	Succès: REPOS; sinon AMBIGUITE	Non applicable

*Un prélèvement aux couleurs ambiguës reste ambigu tant qu'aucune couleur n'est résolue. Une contradiction ou un prélèvement vide mène à ERREUR; une entrée invalide conserve l'état. Les transitions sont enregistrées dans history.

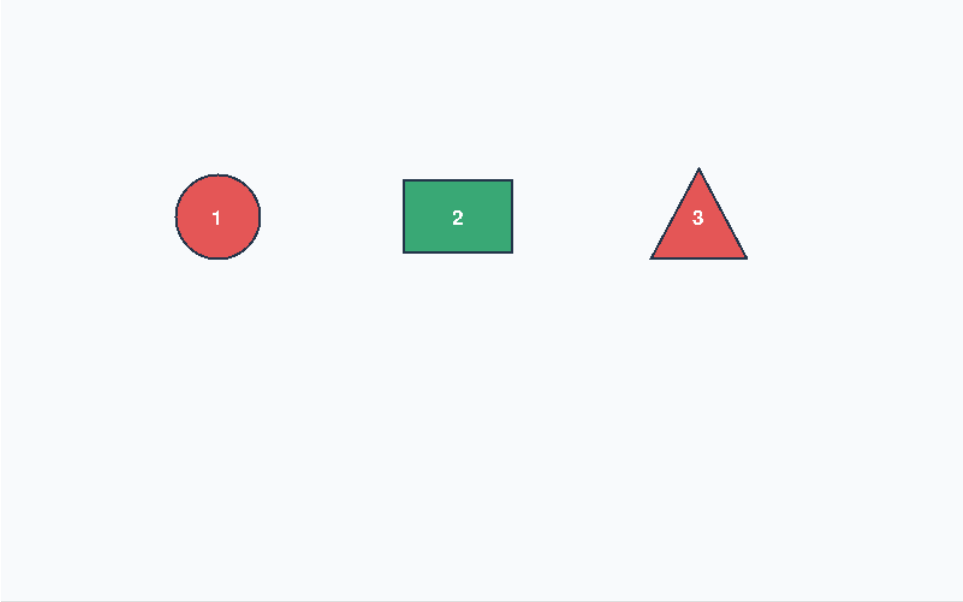
Gardes de création et déplacement

Créer : action + forme, aucune désignation non résolue, au moins deux modalités complémentaires. Déplacer : action + source + destination, aucune désignation non résolue, au moins deux modalités, puis un seul objet sélectionné. Sa couleur est conservée.

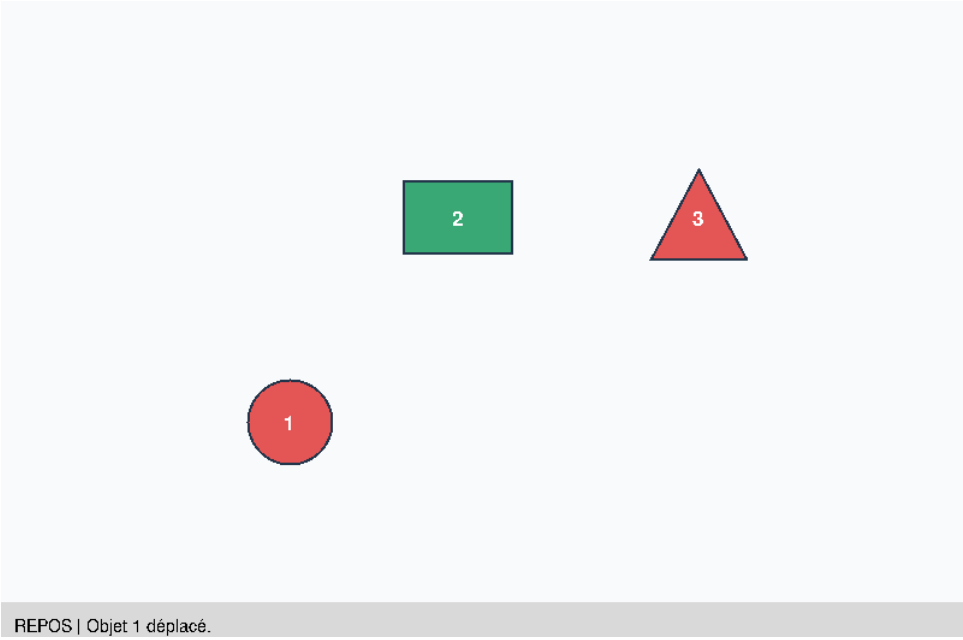
Si plusieurs rectangles sont superposés, « rouge » peut filtrer la sélection. Si plusieurs objets restent identiques, annuler et pointer une zone exclusive. Si plusieurs couleurs sont sous le clic de prélèvement, prononcer une couleur pour lever l'ambiguïté.

Exemples exécutés dans l’interface

Captures réelles de Tkinter sur écran virtuel. Les événements passent par le transport local et la file de l’application. Les positions et le nombre d’objets ont été vérifiés par assertions; aucune reconnaissance au microphone n’est simulée comme un essai réel.



Création : cercle rouge ici + clic; rectangle par geste + parole, vert ici; triangle de cette couleur avec prélèvement sur le cercle.



Déplacement : « déplacer cet objet » + clic sur le cercle, puis « ici » + clic vers (240,350), puis « valider ». Le cercle seul change de position.

La capture complète des trois fenêtres est incluse dans l’archive. Le panneau vocal porte les boutons de simulation; la palette n’en comporte aucun. La fenêtre gestuelle permet de tracer et d’apprendre les modèles.

SÉANCE 3 · VALIDATION

Tests, lancement et limites

Validation effectuée

30 méthodes unittest passent, dont un vrai aller-retour sur le bus Ivy local. Un test parcourt 24 permutations de création. Un lancement de Tkinter a également vérifié trois créations, un déplacement et la reconnaissance d'un contour losange via les callbacks de dessin.

Famille	Vérifications
Fusion	Attributs optionnels, parole + geste, parole + clic, ordres flexibles, refus monomodal dans les deux ordres
Temporalité	Clic avant/après, référence expirée, timeout, annulation, absence de réutilisation après reset
Sélection	Déplacements vocal et gestuel; superpositions; filtre couleur; prélèvement vide ou ambigu
Robustesse	Confiance faible, conflits bloquants, mots inconnus, limites de coordonnées, pas de double exécution
Intégration	Messages Parsed/Text; scores à virgule/point; vrais agents Ivy; interface Tkinter

Lancer le projet

Simulation : Python 3.10+ avec Tkinter, puis **python3 app.py** ou start.bat / start.sh. Sous Ubuntu, installer python3-tk si nécessaire. Les trois fenêtres s'ouvrent sans microphone ni Processing.

Ivy : installer requirements.txt, puis **python3 app.py --ivy**. Bus par défaut : 127.255.255.255:2010. Lancer les agents externes séparément, selon le README. sra5 utilise grammar.grxml avec -p off; ppilot5 reçoit les messages Say.

Tests : depuis le dossier projet, **python3 -m unittest discover -s tests -v**. La sortie complète est jointe dans docs/validation.txt. Le classement des modèles sur leurs propres tracés ne mesure pas leur performance sur des gestes humains.

À vérifier sur le poste du TP

Chargement de la grammaire dans SAPI Windows, reconnaissance au microphone, synthèse ppilot5 et entraînement de gestes personnels. Ces essais matériels n'ont pas été exécutés ici. Les seuils doivent être calibrés. L'appariement temporel est déterministe mais ne garantit pas l'intention lorsque plusieurs désignations sont très proches.

Sources et remise

Sujet et figures : truillet/upssitech, lab3-5_fusion.md. Protocoles : OneDollarIvy.pde; truillet/ivy, doc_sra5.md, doc_ppilot5.md et ivyfirst3.py. Les liens sont fournis dans le README et le rapport Markdown.

Le sujet en ligne affiche encore une échéance de décembre 2025. Confirmer celle de l'édition actuelle, renseigner les auteurs et ajouter les observations des essais matériels avant remise.